基于单目视觉-惯性 SLAM 与 GPS 的路牌绝对位姿估计

——研究进展与工作总结

2026 年 7 月 13 日

目录

1 项目背景 **3**

2 已完成工作总览 **3**

2.1 硬件平台搭建与数据采集流水线 3

2.2 ORB-SLAM3 编译与环境适配 3

2.3 SLAM 系统调优与鲁棒性提升 3

2.4 数据集构建与标注工具 4

2.5 核心算法实现：Looming 测距 + LoFTR 位姿估计 4

2.6 GPS 集成与真值验证 5

2.7 文档与工程规范 5

3 关键技术细节 **5**

3.1 Looming 测距公式 5

3.2 汉字正交约束 5

3.3 GPS 朝向对齐 6

3.4 双方法对比框架 6

4 实验结果概要 **6**

4.1 定性结论 6

4.2 典型单次结果 6

5 后续工作计划 **6**

1 项目背景

本课题旨在实现室外场景下交通路牌的绝对物理位姿估计。核心方案：利用搭载 D456 相机和 G90 RTK-GPS 模块的移动平台，在不同位置拍摄同一路牌，通过视觉-惯性 SLAM 恢复相机轨迹，结合 Looming 测距和 LoFTR 特征匹配计算跨帧相对位姿，最终在 GPS 坐标系下输出路牌的绝对位置。预期精度优于 2 米。

2 已完成工作总览

截至当前，项目已完成从硬件搭建到算法验证的完整闭环，具体包括以下七个方面。

2.1 硬件平台搭建与数据采集流水线

- 完成 D456 相机 +ROS2 驱动部署，配置为单目彩色（848×480@30fps）+ 融合 IMU（200Hz）
- 完成 G90 RTK-GNSS 模块接入，配置 NTRIP 差分服务（CORS 账号），实现厘米级 RTK 固定解
- 建立 4 终端并行数据采集流程：相机节点、bag 录制、GPS 驱动、GPS CSV 录制，所有数据统一 Unix 时间戳对齐
- 编写 G90 串口驱动脚本，解决 NMEA/Unicore 双协议混叠问题
- 编写实时图像查看工具，录制过程中不影响数据完整性

2.2 ORB-SLAM3 编译与环境适配

- 解决 Ubuntu 26.04 + GCC 15 环境下的编译兼容性问题（Pangolin v0.6 版本选择、cstdint 缺失）
- 定位并修复`-march=native`导致的 g2o/Eigen 内存对齐段错误
- 统一 DBoW2/g2o/主工程三个模块的 C++ 标准（c++14）和编译选项
- 建立完整的从零编译文档和自动化构建脚本

2.3 SLAM 系统调优与鲁棒性提升

- ORB 参数室外优化：特征数 1250→2000，FAST 阈值降至 10/5，解决远景纹理稀疏导致的跟踪丢失

- 修改 `mono_inertial_euroc.cc`：增加每 600 帧自动保存轨迹（防止崩溃数据丢失）、注册异常信号处理器
- 修复 `extract_bag.py` 内存爆炸问题：从单次全加载改为两遍扫描，内存峰值从 32GB 降至 3MB
- 修正图片命名规则以匹配 ORB-SLAM3 官方 EuRoC 规范（纳秒时间戳文件名）

2.4 数据集构建与标注工具

- 建立完整的数据处理 pipeline：bag 提取 →SLAM 建图 → 轨迹分割 →GPS 匹配 → 四角标注
- 开发自动分割工具（按轨迹 50m 跳变切分，86K 帧 →63 段）
- 开发交互式手动剪裁工具（图片 + 轨迹联动，支持快速跳帧）
- 开发路牌四角点标注工具（鼠标点 4 角自动保存，实时写盘防丢失）
- 开发 GPS 数据自动匹配脚本（按时间戳将 test1.csv 分配到各分割段）
- 编写时间戳质量检测脚本（检查 Delta 跳变、乱序、首尾对齐）

2.5 核心算法实现：Looming 测距 + LoFTR 位姿估计

已完成 `test_lsq.py` 完整 pipeline，包含以下模块：

1. **滑动窗口 Looming 测距**：从单帧膨胀公式推导到 16 帧最小二乘联合优化，有效抑制单帧噪声
2. **汉字骨架提取**：LSD 线段检测 + 横竖分类 + 离群剔除，利用汉字笔画天然 3D 正交性作为几何约束
3. **LoFTR 跨帧密集匹配**：Kornia outdoor 预训练模型，ROI 内匹配（60-100 对点），支持逐个审查
4. **单应性分解与正交筛选**：从 H 分解 4 组候选 (R, t, n)，用正交误差 $\mathcal{E}_{\text{ortho}}$ 筛选真实解
5. **平面参数估计**：从四角点 + 深度通过 SVD 恢复路牌平面法向量和距离
6. **3D 可视化**：姿态对比、纸张形变建模、轨迹对齐，全部交互式可拖拽

2.6 GPS 集成与真值验证

- 实现 GPS 坐标 ↔ 图像帧时间戳匹配（毫秒级精度）
- 开发 GPS 交互式修正工具：在 GPS 轨迹图上手动调整匹配点，实时更新计算误差，附带两帧图片预览
- 实现 SLAM-GPS 朝向对齐：从 SLAM 四元数提取相机朝向 +GPS 速度方向计算朝向，对视觉平移量做旋转变换后再投影
- 建立双方法对比框架：方法 A（纯 SLAM 轨迹预测，带尺度修正）vs 方法 B（论文 Looming+LoFTR 方案 +GPS 朝向对齐）
- 完成批量实验验证：遍历多个分割段对，统计 GPS 误差分布

2.7 文档与工程规范

- 编写 `RUN_COMMANDS.md`：所有运行命令一步到位，覆盖录制、提取、SLAM、分割、标注、GPS 全流程
- 编写 `SETUP_GUIDE.md`：完整的环境安装与编译指南
- 建立 Git 分支管理（gps_v1），记录完整的开发历史
- 编写可视化工具集：GPS 轨迹 3D+2D、轨迹尺度报告、分割段逐段浏览、匹配点高亮

3 关键技术细节

3.1 Looming 测距公式

相机前向运动时，路牌在图像中的表观尺寸变化与距离的关系：

$$Z = r_{\text{near}} \cdot \frac{\Delta d}{dr} - \Delta d \tag{1}$$

其中 r_{near} 为近帧 ROI 中心到 FOE 像素距离，$\Delta d = t_z$ 为相机前进量，$dr = r_{\text{near}} - r_{\text{far}}$ 为膨胀量。

3.2 汉字正交约束

从单应性 H 分解得到的 4 组候选解中，定义正交误差：

$$\mathcal{E}_{\text{ortho}} = \|\mathbf{n}_{\text{cv}} \cdot (\mathbf{v}_h \times \mathbf{v}_v)\| \tag{2}$$

$\mathbf{v}_h$、$\mathbf{v}_v$ 为汉字横竖笔画在 3D 空间中的方向。正交误差最小者即为真实解。

3.3 GPS 朝向对齐

$$\theta_{\text{slam}} = \text{atan2}(f_x, f_z) \quad \text{（相机 Z 轴水平投影）} \tag{3}$$

$$\theta_{\text{gps}} = \text{atan2}(\Delta\text{lon}, \Delta\text{lat}) \quad \text{（GPS 速度方向）} \tag{4}$$

$$\theta_{\text{align}} = \theta_{\text{gps}} - \theta_{\text{slam}} \tag{5}$$

将视觉平移量旋转后再投影到经纬度。

3.4 双方法对比框架

- **方法 A（SLAM）**：利用 SLAM 轨迹的首尾 GPS 距离修正 SLAM 尺度，预测 seq2 位置。受尺度漂移影响大。
- **方法 B（论文）**：以 seq1 的 GPS 为基准，加上 Looming+LoFTR 计算的 t_{real}（经朝向对齐），预测 seq2 位置。不依赖 SLAM 轨迹完整性。

4 实验结果概要

4.1 定性结论

1. Looming+LoFTR 方案成功实现了跨帧路牌的绝对位姿估计，平移模长 $|t_{\text{real}}|$ 与 GPS 真值（手动修正后）差距在亚米级
2. 汉字正交约束能够有效从 4 组候选位姿解中筛选真实解（正交误差阈值 ~0.15）
3. GPS 自动匹配存在系统性偏移（10-14m），源自 RTK 掉线恢复后的坐标跳变。手动修正工具可有效解决
4. 纯 SLAM 方法（方法 A）在长距离（45min/17.7km）运行后累积尺度误差不可接受（>30m），验证了论文方法的必要性
5. 批量实验中约半数数据对成功完成全 pipeline，失败原因主要为段内帧数不足或路牌未入视野

4.2 典型单次结果

5 后续工作计划

1. **批量实验完善**：遍历所有有效数据对，输出完整 GPS 误差分布统计

指标	典型值
Looming 深度 Z	∼8 m
视觉平移 $\lvert t_{\text{real}}\rvert$	∼1.5 m
GPS 真值（修正后）	1.5-2.0 m
$\lvert t_{\text{real}}\rvert$ vs GPS 误差	0.03-0.34 m
论文方法预测误差	∼3 m
SLAM 方法预测误差	∼35 m

表 1: 典型实验结果范围

2. **多路牌联合优化**：利用多组路牌结果约束全局 SLAM 尺度
3. **实时系统集成**：将离线 pipeline 改造为 ROS2 节点化实时运行
4. **深度真值采集**：使用激光雷达或 D456 深度流获取路牌深度真值
5. **论文撰写**：整理实验数据和算法推导，撰写 SCI 期刊论文